

데이터 행수 206,385	등록과목수 합계 1,125,463	출고수 합계 669,861	전체 출고율 59.52%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=206385 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1125463 sum_mtr_cn=669861 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=95482 of 206385 ✓ 행수 일치: rows=206385
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 650초 14항목 + 신설 10-1 전부 pass — KPI·협의회·프로그램·센터별 비교표 수치가 SSOT/CSV 재집계와 ±0건 일치하고, 필터·칩·점프·펼침·슬라이더 상호작용도 모두 명세대로 동작한다.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,125,463	1,125,463	1,125,463	일치
출고수	669,861	669,861	669,861	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	206,385	206,385	206,385	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	717,402	665,998	92.83%
특강	408,061	3,863	0.95%
합계	1,125,463	669,861	59.52%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 `build/_auto_stage.html` · headless chromium 1440×1200 · 소요 650초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	연·월 필터를 전체로 둔 뒤 측정 — 정규과목 717,402 + 특강과목 408,061 = 1,125,463 (SSOT sum_class_cn 1,125,463) / 정규출고 665,998 + 특강출고 3,863 = 669,861 (SSOT sum_mtr_cn 669,861) / 평균 출고율 UI 59.5% vs 계산 59.52% (SSOT overall_rate_pct 59.52%, 소수1자리 표시 반올림 -0.02%p) / data-testid subjects=1125463 shipments=669861 rate=59.5% rows=206385 (CSV 재집계 206,385행과 동일) 차이: subjects_vs_ssot 0 · shipments_vs_ssot 0 · subjects_vs_csv 0 · shipments_vs_csv 0 · rate_pp -0.0187 · rate_vs_ssot_pp -0.02 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym 202609 단일 선택, 전월 202608(연·월 조건 제외하고 집계) — 정규 등록과목 UI "▲ +0.2%" = 기대 +0.2 (15,112 vs 15,086) 정규 출고 UI "▼ -98.8%" = 기대 -98.8 (149 vs 12,371) 특강 등록과목 UI "▼ -10.2%" = 기대 -10.2 (8,831 vs 9,833) 특강 출고 UI "▼ -92.3%" = 기대 -92.3 (6 vs 78) 평균 출고율 UI "▼ -98.7%" = 기대 -98.7 (0.65% vs 49.96%). 5종 모두 부호 동일 · 수치 편차 0.0%p 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드에서 "수도권동부" 행 추출 (과목수 1,012 / 출고수 7) → region 필터를 그 협의회로 적용한 KPI 총 과목수 1,012 / 총 출고수 7 / CSV 동일 조건 재집계 1,012 / 7 (기간 2026-09) 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3행의 bar-fill style.width vs min(100, 같은 행 출고율 텍스트) — 수도권서부 2.2% → width 2.2% 수도권동부 0.7% → width 0.7% 부울 0.7% → width 0.7%. 3행 모두 편차 0.0%p 차이: row1_수도권서부 0 · row2_수도권동부 0 · row3_부울 0
5	추세선 hover slice	PASS	엣지 겹침 회피를 위해 중앙 인덱스 rect 선택(4/9, ym=202605). scrollToViewIfNeeded 후 rect 중앙 hover → 톨팁 ym=2026.05(rect idx 4, 대상과 동일) 과목수=24,488 출고수=11,899 출고율=48.6% / CSV 202605 재집계(월 필터 제외·나머지 필터 적용) 과목수=24,488 출고수=11,899 출고율=48.59% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0089 · rect_index_delta 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭(전 기간) 도넛 2종 — 과학 vs 수학 점유율 53.3% + 46.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 63.7% + 36.3% = 100.0%. 두 카드 모두 data-donut-svg 존재 차이: 과학_vs_수학 0 · 정규_vs_특강 0
7	필터 적용 — region	PASS	실제 시트 UI(FAB → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 → 수도권서부 체크 → 적용)로 변경 — 헤더 활성화 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 수도권서부] 표시, KPI 3,497/78 = CSV 동일 필터 재집계 3,497/78, 협의회 요약 1행으로 축소, 프로그램 요약 21행(CSV 21개 프로그램), 트렌드 카드 합계 3,497/78 및 SVG 재생성(길이 5236→5204) 차이: filter_applied 0 · chip 0 · kpi_subjects 0 · kpi_shipments 0 · region_rows 0 · program_rows 0 · trend_totals_subjects 0 · trend_totals_shipments 0 · trend_svg_changed 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	각 필터 1회씩 시트 UI로 토글(총 5회), 매번 fullReset 후 측정 — type="정규" KPI 15,112/149 = CSV 15,112/149 subject="과학" 12,061/120 = 12,061/120 program="기타" 8,595/0 = 8,595/0 step="중등(단계없음)" 8,341/12 = 8,341/12 search="인천송도" 1,520/0 = 1,520/0. 5회 모두 해당 활성화 칩 표시 + 카드 갱신 확인 (CSV 재집계는 '... 수정' 컬럼 매핑 적용) 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 "수도권서부" 행 클릭 → 활성 탭 dashboard→details 전환, 헤더 칩 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 수도권서부] 표시(region 필터 자동 적용), 센터별 비교표 9행 전부 해당 협의회(타 협의회 0행) 차이: tab 0 · chip 0 · region_filter 0 · foreign_region_rows 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 "기타" 행 펼침 — 카드행 등록과목수 8,595 / 출고수 0 = 단계별 9행 합 8,595/0 = 센터별 61행 합 8,595/0 = CSV 동일 조건 raw 합 8,595/0 차이: card_vs_stage_subjects 0 · card_vs_stage_shipments 0 · card_vs_center_subjects 0 · card_vs_center_shipments 0 · card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0

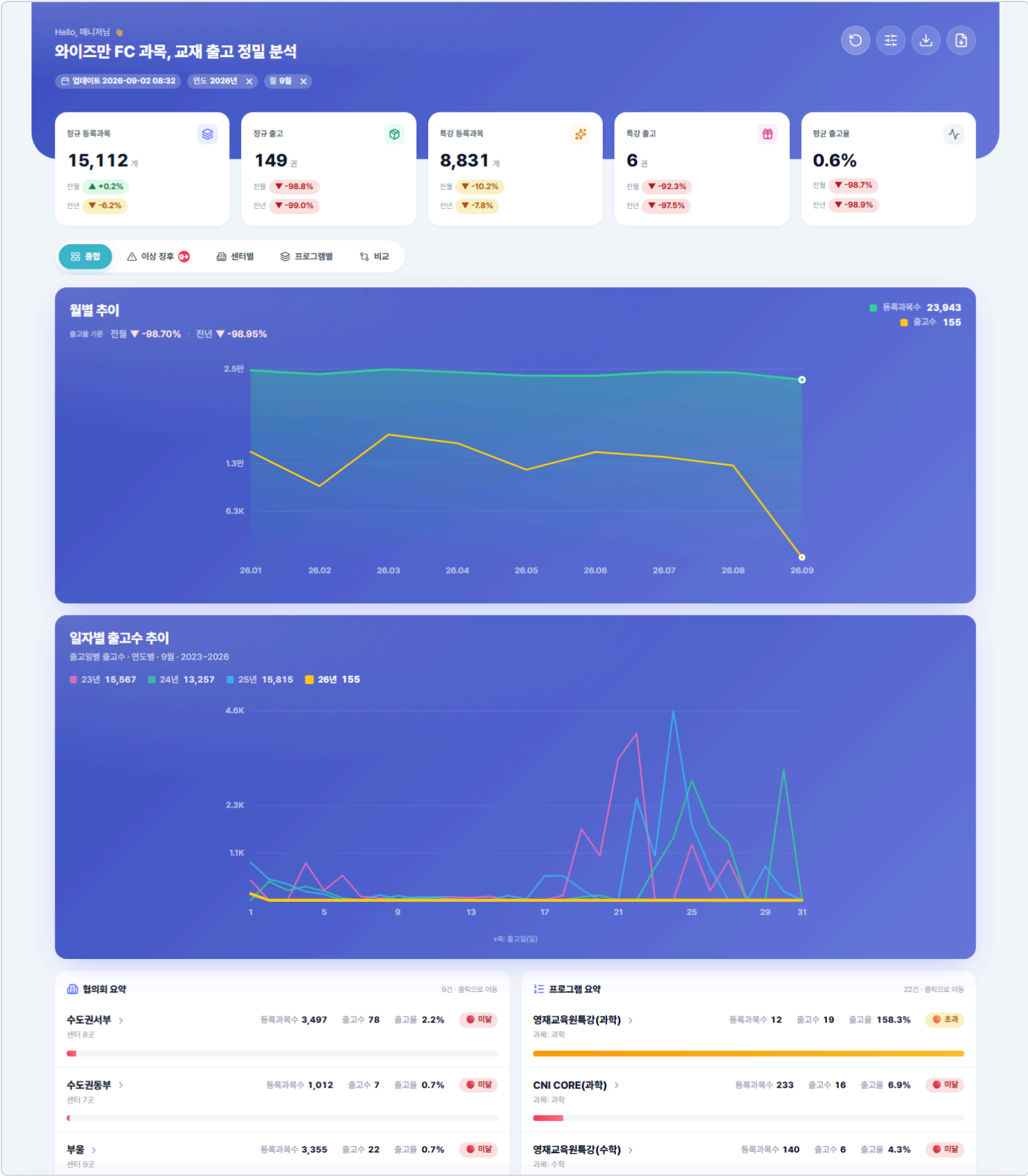
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터별 탭 첫 행 "당진"의 4그룹 당월 값 UI [초등수학 0, 중등수학 0, 초등과학 5, 중등과학 0] = CSV 동일 조건 출고수 합 [0, 0, 5, 0] (학교급 컬럼 우선·특강 초등 제외 반영) 합계 행 [33, 2, 77, 43] = 표시 중인 81행의 합 [33, 2, 77, 43] 센터명 컬럼 헤더 클릭 시 정렬 방향 ▲→▼ 전환되고 선두 행이 강릉→하남으로 뒤집힘 차이: cur_cells [object Object] · footer [object Object] · sort_toggle 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	fullReset으로 state.expanded 오염 제거 후 프로그램별 탭에서 prog:기타 펼침(정규 데이터가 있어 필터 변경 후에도 잔존하는 항목 선택) → type='정규' 추가 적용. 펼침 유지 true, 카드 잔존, top 756.5 → 668.0 (음수 아님). 목록이 14/22행 → 13/18행으로 바뀐 것은 출고율 내림차순 정렬 재계산에 따른 정상 동작 차이: still_present 0 · still_open 0 · top_negative 0 · top_delta -88.5
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	CSV로 센터 출고율을 미리 집계해 [80,90] 구간에 센터 8개가 존재하는 기간 202608을 골라 필터 세팅 후 이상 징후 탭 진입. 슬라이더 range [50,95] · 시작 90에서 감소 방향으로 89→80을 input 10회 dispatch — #tabContent childList 재렌더 0회, 라벨 80, 슬라이더 노드 동일성 유지. change 1회 dispatch 후 재렌더 누적 1회, 슬라이더 노드 교체, thresholds.minRate=80 반영, 헤더 이상센터 카운트 칩(#tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg) 73건→65건, 카드 수 100→92, innerHTML 108,059→100,159 차이: renders_during_input 0 · renders_after_change 1 · slider_node_kept_during_input 0 · slider_node_replaced_on_change 0 · label_reflects_last_input 0 · threshold_applied 0 · alerts_refreshed 0
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	7번에서 만든 [협의회 수도권서부] 칩의 × 클릭 → 헤더 칩 [연도 2026년 / 월 9월]만 남고 협의회 칩 소멸, 시트 재오픈 시 region 요약 텍스트 "전체" + 전체 체크박스 checked(9/9 선택), KPI 23,943/155 = CSV 재집계 23,943/155 = 초기값 23,943/155로 복귀 차이: chip_removed 0 · sheet_all_selected 0 · kpi_subjects 0 · kpi_shipments 0 · kpi_back_to_baseline_subjects 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 카드 펼침 + region 필터를 건 뒤 alerts 탭으로 이동해 헤더 ☒ 클릭 — 활성 탭 alerts 유지, 칩 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 수도권동부] → [연도 2026년 / 월 9월](resetAll이 기본 기간 칩을 재 설정하는 설계대로 초기 칩셋과 동일, 사용자 추가 칩 0개), 펼친 카드 0개, KPI 23,943/155 = 초기 23,943/155 차이: tab_kept 0 · user_chips_left 0 · chipset_year_month 2 · expanded_cards 0 · kpi_subjects_vs_baseline 0 · kpi_shipments_vs_baseline 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

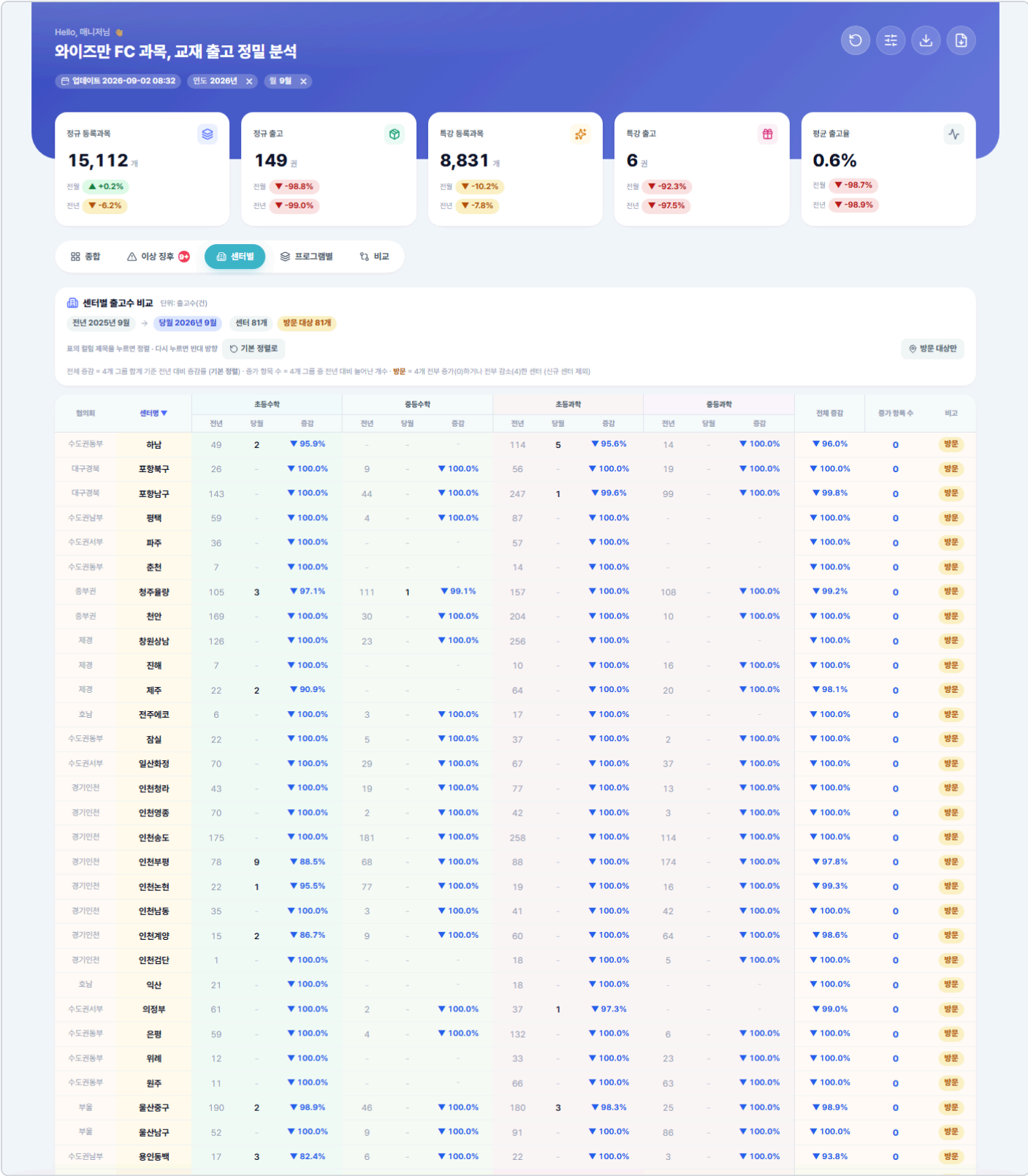
없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

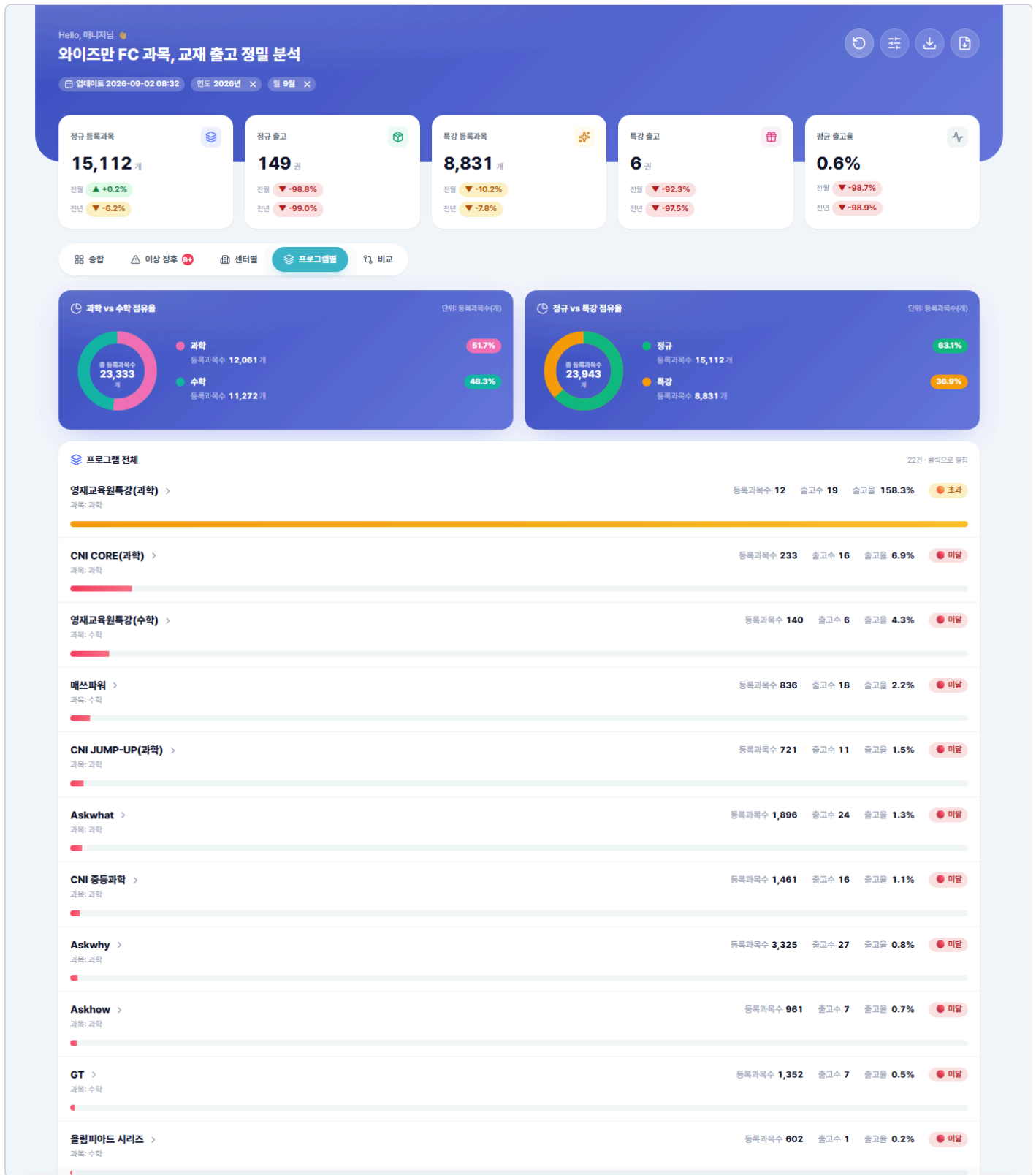
5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일지 — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-09-02 08:30:01 → 2026-09-02 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	157.3 초	2026-09-02 08:30:01 → 2026-09-02 08:32:38
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-09-02 08:32:38 → 2026-09-02 08:32:38
04_dashboard_builder	완료	0	1.4 초	2026-09-02 08:32:38 → 2026-09-02 08:32:40

단계	상태	exit	소요	구간
05_integrity_verifier	완료	0	660.3 초	2026-09-02 08:32:40 → 2026-09-02 08:43:40
06_publish_gateway	완료	0	10.8 초	2026-09-02 08:43:40 → 2026-09-02 08:43:51
07_propagation_waiter	완료	0	1.3 초	2026-09-02 08:43:51 → 2026-09-02 08:43:52
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-02 08:43:52 →

발행 결과 — commit 4b50a5b · 28.5 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260902-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda